Audit des Lacunes & Plan de Perfectionnement

Projet : Brainy (Monorepo API NestJS, Web Next.js, Mobile/Desktop Flutter)
Objectif : Recensement des tâches imparfaitement exécutées, matrice de priorités et plan d'action détaillé partitionné en sous-tâches opérationnelles (ex: `T21/1`, `T23/1`, `T25/1`) pour Claude AI.
Axes majeurs ajoutés : Élargissement et perfectionnement du moteur de formules (T21) et des graphiques/figures (T23).

1. Matrice des priorités et synthèse globale

Tâche	Domaine	Sévérité	Objectif de perfectionnement
T25 & Tests	Tests & Intégration Flutter	Critique	Aligner les mocks de test d'API et réparer le sélecteur du widget test à 320 px.
ENV/1	Configuration API / Scripts	Moyen	Remplacer le port 4000 en dur par `process.env.PORT ?? 3000` dans `fitness-smoke.mjs`.
T21	Moteur de Formules	Fort	Ajouter logique conditionnelle (SI/ET/OU), dates, texte, typage dimensionnel et éditeur interactif.
T23	Graphiques & Figures	Fort	Aires empilées, nuages de points, double axe Y, infobulles riches, zoom tactile et export HD.
T22	Agrégats & Performance	Fort	Pipelines MongoDB en streaming sans chargement RAM Node.js pour lever le plafond de 100k entrées.
T02	Design System & Accessibilité	Moyen	Harmoniser les jetons Web/Flutter, finaliser la navigation clavier et le sélecteur de date localisé.
T20	Rappels & Push Notifications	Moyen	Valider l'envoi réel sur serveur SMTP (Mailpit) et push FCM sur terminal Android physique.
T38	Cartographie & SIG	Modéré	Intégrer de vraies tuiles OpenStreetMap interactives, zoom tactile et cache hors-ligne.
T39	Classifications & Référentiels	Modéré	Moteur d'ingestion de nomenclatures volumineuses (ISO, NAF) et arborescences sans limite de niveau.
T43	Confidentialité & Vie privée	Faible	Garantie mathématique de k-anonymat ($k \ge 5$) et perturbation laplacienne sur données sensibles.

2. T21 — Élargissement & Perfectionnement du Moteur de Formules

Constat : Le moteur actuel n'exécute que de l'arithmétique binaire sans constructeurs conditionnels ni manipulations de dates/textes.

- **T21/1** : **Catalogue étendu de fonctions logiques et conditionnelles**. Ajouter `SI(condition; vrai; faux)`, `ET()`, `OU()`, `NON()`, comparateurs (`==`, `!=`, `<=`, `>=`), et fonctions numériques (`MIN`, `MAX`, `ARRONDI`, `PLAFOND`, `PLANCHER`, `ABS`, `MODULO`).
- **T21/2** : **Fonctions temporelles sur dates et durées**. Implémenter `DIFF_JOURS`, `DIFF_HEURES`, `AJOUTER_JOURS`, `DEBUT_MOIS`, extraction (`ANNEE`, `MOIS`, `JOUR`, `JOUR_SEMAINE`) et conversion de durées.
- **T21/3** : **Fonctions textuelles et chaînes**. Intégrer `MAJUSCULE`, `MINUSCULE`, `PROPRE`, `CONCATENER`, `SOUS_CHAINE`, `LONGUEUR` et `TEXTE(valeur; format)`.
- **T21/4** : **Accès étendu aux objets liés et variables imbriquées**. Support de la navigation pointée (`produit.prix_unitaire`, `client.adresse.ville`) avec repli sécurisé sur valeur par défaut (`?? 0`).
- **T21/5** : **Validation statique et dimensionnalité des unités**. Détection des cycles par graphe acyclique direct (DAG), refus d'additions incohérentes et calcul automatique de l'unité résultante (ex: `km / h ? km/h`).
- **T21/6** : **Éditeur de formules interactif (Web & Flutter)**. Coloration syntaxique, autocomplétion intelligente par `[` et `.`, et panneau de prévisualisation en direct sur une entrée exemple.

3. T23 — Élargissement & Perfectionnement des Graphiques et Figures

Constat : Rendu ultra-léger mais trop basique : pas de multi-courbes, pas de double échelle, infobulles natives lentes, pas de zoom tactile.

- **T23/1** : **Nouveaux types de graphiques métier**. Ajouter les Aires empilées (*Stacked Area*), Nuages de points de corrélation (*Scatter plot*), Jauges de performance (*Gauge / Bullet chart*) et Diagrammes en radar.
- **T23/2** : **Multi-séries temporelles et double axe vertical (Double axe Y)**. Superposer jusqu'à 4 courbes simultanées avec légende cliquable et deux échelles indépendantes (ex: *°C* à gauche et *% d'humidité* à droite).
- **T23/3** : **Infobulles interactives riches (Rich Floating Tooltips)**. Remplacer la balise `<title>` par une infobulle flottante instantanée affichant date exacte, valeur avec unité, effectif et variation relative (%).
- **T23/4** : **Zoom interactif et navigation temporelle**. Zoom par sélection de fenêtre au clic-glissé sur le Web, et zoom tactile par pincement (*pinch-to-zoom*) / panoramique horizontal sur Flutter.
- **T23/5** : **Échantillonnage dynamique LTTB (Gros volumes)**. Implémenter l'algorithme *Largest Triangle Three Buckets* pour afficher avec fluidité 60 fps plus de 5 000 points sans surcharger l'écran.
- **T23/6** : **Exportation haute fidélité (Images & Rapports)**. Permettre le téléchargement en SVG vectoriel net, en image PNG haute résolution (x2 Retina) et l'export des données agrégées en CSV.

4. T22 — Optimisation des Agrégations Massives (Gros Volumes)

- **T22/1** : **Pipeline d'agrégation MongoDB en streaming**. Déléguer les calculs à MongoDB natif (`$facet` , `$group`) pour lever le plafond de 100 000 entrées et atteindre 1 million d'entrées en < 300 ms.
- **T22/2** : **Distribution statistique descriptive**. Calculer automatiquement la médiane, l'écart-type, le mode et les quantiles (P25, P75, P95).

5. T25 & Suite Flutter — Fiabilisation des Tests

- **T25/1** : **Alignement des signatures des mocks** dans `attachment_api_test.dart` , `object_dialog_test.dart` et `quick_capture_test.dart` .
- **T25/2** : **Correction du test de flux visuel T25** (recherche d'URL à 320 px dans `visual_flows_test.dart`).
- **T25/3** : **Correction des 24 avertissements de style Dart**.

6. T02 — Socle UX, Design System & Alignement

- **T02/1** : **Harmonisation des jetons (Design Tokens) Web / Flutter** (clair et charbon sombre).
- **T02/2** : **Navigation au clavier et focus Web** (WCAG 2.1 AA sur les panneaux d'outils).
- **T02/3** : **Sélecteur de date localisé FR / EN** avec persistance ISO-8601.
- **T02/4** : **Validation responsive sans overflow (320px à 1280px)**.

7. T20 — Système de Rappels & Validation Externe

- **T20/1** : **Harnais de test SMTP** avec capture Mailpit.
- **T20/2** : **Validation Push FCM sur terminal Android**.
- **T20/3** : **Purge des tokens obsolètes et retry exponentiel**.

8. T38, T39 & T43 — Données Géographiques, Nomenclatures & Confidentialité

- **T38/1 & T38/2** : **Vraie cartographie OpenStreetMap** (Leaflet / `flutter_map`) et cache hors-ligne.
- **T39/1 & T39/2** : **Ingestion de nomenclatures externes (ISO, NAF)** et arborescences sans limite de profondeur.
- **T43/1 & T43/2** : **Règle formelle de k-anonymat ($k \ge 5$)** et perturbation laplacienne sur données sensibles.
- **ENV/1/1** : **Port dynamique dans fitness-smoke.mjs** (`process.env.PORT ?? 3000`).

Feuille de Route Séquentielle Recommandée pour Claude AI

1. **Étape 1 (Tests verts & Stabilité) :** `ENV/1/1` ? `T25/1` ? `T25/2` ? `T25/3`.
2. **Étape 2 (Moteur de Calcul & Formules) :** `T21/1` à `T21/5` ? `T22/1`, `T22/2` ? `T21/6`.
3. **Étape 3 (Révolution Visuelle des Graphiques) :** `T23/1` à `T23/6`.
4. **Étape 4 (Finition UX / UI) :** `T02/1` à `T02/4`.
5. **Étape 5 (Composants Métier Avancés) :** `T38` ? `T39` ? `T43` ? `T20`.